

Übung zur Vorlesung Grundlagen Betriebssysteme und Rechnernetze

6. Übungsblatt, Abgabe bis Mo, 02. Februar 2026, 10:00 Uhr

Hinweise zur Bearbeitung und Abgabe der Übung:

- Die Übungsaufgaben und Zusatzmaterial finden Sie auf Moodle:
<https://moodle2.uni-potsdam.de/course/view.php?id=47479>
- Abgabe in 3er-Gruppen; tragen Sie sich im Moodle-Kurs in eine Abgabegruppe ein! Auf allen Abgaben Namen und Matrikelnummern der Gruppenmitglieder nicht vergessen!
- Laden Sie Ihre Lösungen der Theorieaufgaben als PDF in Moodle hoch.
- Nutzen Sie für die Praxisaufgaben Git.UP! Klonen Sie sich für die jeweilige Aufgabe die Vorlage aus der Gruppe **GBR Vorlagen**. Sollte es für die Aufgabe keine Vorlage geben, zB: Aufgabe 1.1, erstellen Sie ein eigenes Repository. Achten Sie darauf ihre Git-Projekte im GBR Namespace zu erstellen. Für weitere Details folgen sie dem Manual auf Moodle.
- Halten Sie sich an die in den praktischen Aufgaben gegebenen Dateinamen und Methodennamen!
- Bitte keine Umlaute und Leerzeichen in Verzeichnissen und Dateinamen in der Abgabe verwenden! Ersetzen Sie Umlaute in Dateinamen (ä wird zu ae etc.)!
- Bei Problemen mit den Praxisaufgaben oder den Abgaben in GitLab legen Sie bitte in Ihrem GitLab-Repository ein Issue an und markieren darin einen Lehrenden! Bei Fragen zu den Aufgaben benutzen Sie bitte das Diskussionsforum in Moodle!
- Bitte kommentieren Sie Ihre Programme sinnvoll! Verwenden Sie sprechende Bezeichner und behandeln Sie mögliche Fehler!
- Stellen Sie sicher, dass Ihre Programme auf `tiree.lab.cs.uni-potsdam.de` compilierbar und lauffähig sind!

Gesamtpunktzahl des Aufgabenblattes: 30 Punkte.

Aufgabe 6.1: Fehlererkennung & -korrektur

- a) Die folgende Bitfolge soll über ein Netzwerk übertragen werden:

1011101

Ermitteln Sie die Bitfolge, die unter Benutzung des Hammingcodes übertragen wird!

- b) Sie empfangen die folgende Bitfolge, die den Hammingcode benutzt:

00111010000

Bestimmen Sie, ob ein Übertragungsfehler aufgetreten war. Wenn ja, bestimmen Sie die Bitposition im Original, an der der Fehler auftrat.

Achtung: Die Bitfolgen von a) und b) haben nichts miteinander zu tun.

(2+2 Punkte)

Aufgabe 6.2: HDLC und CRC

Im HDLC (High-level Data Link Control) werden die Nutzdaten in sogenannte Frames verpackt. Der Beginn und das Ende eines solchen Frames ist durch je ein Flag bestehend aus der Bitfolge 0111 1110 gekennzeichnet. Wir betrachten nun eine vereinfachte Version eines solchen Frames:

Zwischen den beiden Flags werden die Nutzdaten und das CRC-Feld zur zyklischen Blocksicherung übertragen. Ein HDLC-Frame habe also folgendes Aussehen:

0111 1110	Nutzdaten	CRC	0111 1110
-----------	-----------	-----	-----------

- a) i) Es soll die Bitfolge 1011 1110 1010 1010 als Nutzdaten übertragen werden. Als Generatorpolynom werde $G(x) = x^8 + x^7 + x + 1$ verwendet.

Bestimmen Sie die Bitfolge, die im CRC-Feld übertragen wird, und geben Sie den vollständigen HDLC-Frame an!

- ii) Erklären Sie das Bitstopfen anhand der vorgegebenen Rahmenflags. Nehmen Sie zusätzlich an, innerhalb von zu versendenden Nutzdaten befindet sich eine Bitsequenz der Art {0111 1100 1100}. Begründen Sie, ob Sie das Bitstopfen für diesen Fall durchführen müssen.

- b) Wir gehen jetzt von folgendem Generatorpolynom aus: $G(x) = x^4 + x + 1$. Wurde die Nachricht 1101 0110 1110 korrekt empfangen? Begründen Sie!

(3 + 1 + 2 Punkte)

Aufgabe 6.3: Schiebefensterprotokolle

Es gibt unter dem angegebenen Link einen Simulator für die Schiebefensterprotokolle Go-Back-N und Selektive Repeat: https://www2.tkn.tu-berlin.de/teaching/rn/animations/gbn_sr/.

Starten Sie den Simulator mit folgender Konfiguration:

```
window size = 4  
end to end delay = 5000  
timeout = 11000  
number of packets emitted per minute = 60
```

Starten Sie folgendes Szenario:

- Der Sender schickt die ersten 4 Rahmen los.
- Für Rahmen mit der Nummer 3 tritt eine Störung auf. Er geht während der Übertragung verloren.

Beantworten Sie folgende Fragen für beide Protokolle!

- a) Wann werden wieviele ACKs geschickt, um den Fehler zu markieren?
- b) Wie reagiert der Sender und wann?
- c) Falls `end to end delay` wegen Überlast auf 6000 erhöht werden muss, wie muss `timeout` eingestellt sein um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten?
- d) Wird der Unterschied zwischen den beiden Protokollen in der Simulation sichtbar? Begründen Sie!

(4 Punkte)

Aufgabe 6.4: RFCs

Der RFC 2119 definiert die Begriffe must, shall, should, may, etc.. Prüfen Sie, ob der gegebene Pseudo-Code standardkonform (im Sinne des RFC 2119) zum Ausschnitt eines RFCs implementiert ist! Beschreiben Sie kurz den Unterschied zwischen SHALL und SHOULD!

Auszug aus dem RFC 2324 (Hyper Text Coffee Pot Control Protocol)

2.3.2 418 I'm a teapot

Any attempt to brew coffee with a teapot should result in the error code "418 I'm a teapot". The resulting entity body MAY be short and stout.

Eine Implementierung:

```
BREW(container, coffee)
{
    combine(container, filter);
    combine(filter, coffee);
    do {
        heat(water);
    } while (state(water) != hot);
    result = insert(container, water);
    return result;
}
```

(2 Punkte)

Aufgabe 6.5: Socketkommunikation

Schreiben Sie ein C-Programm `client.c`, das genau einmal die Nachricht „Hallo Server!“ an das Serverprogramm des Übungsleiters schickt! Das Programm des Übungsleiters liest TCP-Nachrichten auf Host `tiree.lab.cs.uni-potsdam.de` und Port 2025. Zur Bestätigung sendet es eine Antwort-Nachricht inklusive der eingegangenen Nachricht zurück. Geben Sie diese Antwort-Nachricht auf der Kommandozeile aus!

Achten Sie darauf, dass Ihr Programm sowohl IPv4 als auch IPv6 unterstützt.

Testen Sie Ihren Client auf `coll` oder via GitUP.

(6 Punkte)

Aufgabe 6.6: Wireshark

Auf Moodle finden Sie den Mitschnitt des Netzwerkverkehrs während im Browser eine Webseite geladen wird. Analysieren Sie diesen mit Hilfe von Wireshark und bearbeiten Sie damit die nachfolgenden Aufgaben.

- Bestimmen Sie, welche Protokolle in dem Mitschnitt verwendet werden! Ordnen Sie die Protokolle den OSI-Schichten zu!
- Ermitteln Sie die in dem Mitschnitt zu sehenden Ethernet, IP, TCP und UDP Kommunikationspartner! Geben Sie außerdem für die jeweilige Kommunikation die Anzahl der Pakete und die Anzahl an übertragenden Bytes an!
- Geben Sie die durchschnittliche Latenzzeit für die DNS-Anfragen und die Latenzzeit des HTTP Requests, der die `index.html` anfordert, an.
- Extrahieren Sie die übertragende `index.html` und öffnen Sie diese in einem Browser. Inkludieren Sie einen Screenshot der Webseite in Ihrer Abgabe.

(4 Punkte)

Aufgabe 6.7: Rechnernetze: Wegwahl

Gegeben sei die folgende Wegetabelle eines Linux-Routers:

Zielnetz-IP in CIDR-Notation	Gateway	Interface
default/0	192.168.178.254	eth0
192.168.178.0/24	0.0.0.0	eth0
141.89.64.0/25	91.66.76.254	eth0
10.100.0.0/12	0.0.0.0	wg0
10.100.4.0/22	0.0.0.0	docker0
141.89.64.70/32	10.100.7.2	docker0

- Der Linux-Router besitzt 3 Ethernet-Schnittstellen `eth0`, `docker0` und `wg0`. Es sollen Pakete an die folgenden Ziele verschickt werden:
 - 141.89.58.20
 - 1.1.1.1
 - 141.89.64.70
 - 10.100.1.12
 - 10.100.4.1
 - 141.89.64.112

Geben Sie für jedes Paket an, ob es eine valide Route in der Wegwahltabelle existiert! Falls es eine gibt, geben Sie das Interface an, über welches das Paket verschickt wird und welche MAC-Adresse in dem zugehörigen Ethernetrahmen steht. Sollte eine relevante Route in der Wegwahltabelle nicht valide sein, begründen Sie ihre Entscheidung!

- b) Die Tools `ping` und `tracert` wurden in der Vorlesung vorgestellt. Nennen Sie eine Gemeinsamkeit von `ping` und `tracert`! Beschreiben Sie außerdem wie `tracert` den Pfad, den ein Paket nimmt, herausfindet!

(3+1 Punkte)